PREPARATION A LA SOUTENANCE

Questions potentielles du jury

Conception et Developpement d'une Plateforme CRM
de Gestion de Centre d'Appels

Zied Ammar

Entreprise d'accueil : 3LM Solutions
Encadrant academique : Mr Anis Haj Youssef
Encadrante entreprise : Me Oumaima Jlejla
Annee universitaire 2025 - 2026

103 questions reparties en 14 categories

Cadrage, methodologie, besoins, conception, architecture, BD, securite, backend, frontend, temps reel, IA, deploiement, resultats et pieges transversaux

Document de preparation base sur le rapport PFE final et la presentation finale de soutenance.

Comment utiliser ce document

Ce document rassemble les questions que les membres du jury sont le plus susceptibles de poser le jour de la soutenance, construites directement a partir du contenu reel du rapport final (82 pages, 4 chapitres) et de la presentation finale (32 slides). Chaque question est accompagnee d'une piste de reponse courte qui renvoie, quand c'est pertinent, a la section, au tableau ou au listing de code concerne dans le rapport.

La derniere categorie (N. Questions pieges transversales) regroupe des points de vigilance specifiques : des chiffres a justifier, des formulations ambigues (comme l'usage du mot « IA » pour des traitements tres differents), ou de petites incoherences entre le texte et le code presente. Les anticiper permet d'y repondre avec assurance plutot que d'etre pris au depourvu.

Conseil : ne cherchez pas a memoriser ces reponses mot pour mot. Relisez-les, puis reformulez-les avec vos propres mots en vous appuyant sur ce que vous avez reellement code et decide pendant le projet.

Sommaire des categories

A. Cadrage general, organisme d'accueil, problematique	6 questions
B. Methodologie Scrum et gestion de projet	8 questions
C. Analyse des besoins, acteurs, cas d'utilisation, RBAC	8 questions
D. Conception : diagramme de classes, heritage TPH, sequence	8 questions
E. Architecture logique et physique	8 questions
F. Conception et modelisation de la base de donnees	7 questions
G. Securite	8 questions
H. Backend ASP.NET Core / code	8 questions
I. Frontend React / TypeScript	7 questions
J. Messagerie temps reel (SignalR)	6 questions
K. Intelligence artificielle : microservice FastAPI et analyse de transcription	8 questions
L. Deploiement et exploitation	5 questions
M. Resultats, metriques, bilan et perspectives	8 questions
N. Questions pieges transversales et incoherences possibles a anticiper	8 questions

A. Cadrage general, organisme d'accueil, problematique

1 **Pourquoi 3LM Solutions avait-elle besoin d'un CRM sur mesure plutot que d'un produit du marche (Salesforce, HubSpot, Zoho, Dynamics) ?**

PISTE DE REPONSE

Les offres du marche sont soit trop generalistes et couteuses (Salesforce, Dynamics), soit depourvues des specificites metier d'un centre d'appels tunisien : statuts EBI/NRP/HC/Refus, pointage integre, agendas multi-roles separes, evaluation qualite (cf. tableau 1.2, etude de l'existant).

2 **Quels sont les poles fonctionnels de 3LM Solutions et comment se traduisent-ils dans les roles de la plateforme ?**

PISTE DE REPONSE

Agents Telepro, Confirmation, Qualite, Commercial, Administration -- chacun correspond a un acteur RBAC distinct dans le systeme (Agent, Service Confirmation, Service Qualite, Commercial, Admin/SuperAdmin/Technique).

3 **Reformulez la problematique du projet en une phrase simple.**

PISTE DE REPONSE

Comment centraliser dans un seul outil securise la gestion des contacts, des agendas multi-roles et des evaluations qualite, avec tracabilite et collaboration temps reel entre les services de 3LM Solutions ?

4 **En quoi ce projet differe-t-il d'un simple clone de CRM existant ?**

PISTE DE REPONSE

La plateforme modelise des statuts metier propres au call center (EBI, NRP, BRUT, HC, Refus, Confirme), des agendas separes par role avec controle d'acces dedie, et integre des modules absents des CRM generalistes (pointage avec pauses typees, analyse de transcription, scoring IA des leads).

5 **Le projet a-t-il ete realise seul ? Quelle a ete votre part reelle de conception par rapport au developpement ?**

PISTE DE REPONSE

Reponse a preparer personnellement : rappeler le role de PFE individuel, le suivi hebdomadaire avec l'encadrante entreprise, et etre pret a detailler un module de bout en bout (ex. pointage ou qualification) pour prouver la maitrise.

6 **Quelles alternatives avez-vous ecartees avant de choisir de tout developper en interne ?**

PISTE DE REPONSE

Les CRM du marche (tableau 1.2) ont ete etudies et ecartes pour inadequation aux statuts metier et au cout ; un low-code/no-code n'a pas ete retenu faute de controle sur l'agenda multi-roles et le RBAC fin requis.

B. Methodologie Scrum et gestion de projet

7 **Pourquoi Scrum plutot qu'un cycle en V ou une methode en cascade ?**

PISTE DE REPONSE

Les besoins ont evolue en cours de route (messagerie SignalR et module IA integres apres le cadrage initial) ; une approche en cascade n'aurait pas permis d'absorber ces changements sans retour en arriere couteux.

8 **Combien de sprints, de quelle duree, et quel etait l'objectif de chacun ?**

PISTE DE REPONSE

6 sprints de 4 semaines (24 semaines au total) : S0 Cadrage & analyse, S1 Fondations, S2 Coeur metier, S3 Modules transverses, S4 Intelligence & collaboration, S5 Stabilisation & recette (tableau 1.7).

9 **Qui jouait le role de Product Owner dans ce contexte de stage ?**

PISTE DE REPONSE

L'encadrante entreprise (Mme Oumaima Jlejla), avec des revues bi-hebdomadaires pour valider les priorites et les besoins emergents (tableau 1.8, gestion des risques).

10 **Combien de User Stories ont ete livrees et comment avez-vous priorise le backlog ?**

PISTE DE REPONSE

17 User Stories, toutes livrees (17/17, 100%), priorisees Haute/Moyenne/Faible selon la criticite metier (ex. authentification et qualification en priorite Haute des S1-S2).

11 **Qu'est-ce qu'un burndown chart et que montre celui presente pour le Sprint 5 ?**

PISTE DE REPONSE

Il represente le nombre de story points restants au fil des jours du sprint, comparant la trajectoire ideale a la trajectoire reelle ; celui du Sprint 5 illustre la phase de stabilisation et de recette finale (figure 4.1).

12 **Quels risques aviez-vous identifies en amont, et lequel s'est le plus concretise ?**

PISTE DE REPONSE

Tableau 1.8 : retard de livraison, complexite SignalR+JWT, changement de besoins client, performance BD, failles de securite, divergence d'environnement, quota API Groq. Reponse a personnaliser avec un exemple vecu.

13 **Comment avez-vous gere le changement de perimetre (ajout de la messagerie et du module IA) sans derailler le planning ?**

PISTE DE REPONSE

Ces besoins ont ete integres aux sprints S4 dedies specifiquement a l'intelligence et a la collaboration, plutot que saupoudres dans les sprints precedents, grace aux revues Scrum qui ont permis de les cadrer a temps.

14 **Quelles ceremonies Scrum avez-vous reellement tenues, et a quelle frequence ?**

PISTE DE REPONSE

Sprint Planning (2h), Daily Scrum (15 min), Sprint Review (1h), Sprint Retrospective (45 min), Backlog Refinement (1h) -- tableau 1.4. Preparer un exemple concret de decision issue d'une retrospective.

C. Analyse des besoins, acteurs, cas d'utilisation, RBAC

15 **Combien d'acteurs avez-vous identifies et quel est le role de chacun ?**

PISTE DE REPONSE

7 acteurs : Agent Telepro, Admin/SuperAdmin, Service Confirmation, Service Qualite, Service Technique, Commercial, Confirmatrice Client (tableau 2.1).

16 **Pourquoi avoir separe Confirmatrice (EBI) et Confirmatrice Client en deux roles distincts ?**

PISTE DE REPONSE

Ce sont deux etapes differentes du cycle de confirmation : la premiere confirme le rendez-vous cote centre d'appels (agenda EBI), la seconde fait la confirmation finale directement avec le client et l'attribution au commercial -- separer les roles clarifie le RBAC et la responsabilite de chaque etape.

17 **Expliquez le cycle de vie complet d'un contact, du premier appel jusqu'a la facturation/salaire.**

PISTE DE REPONSE

Import ou creation du contact (statut BRUT) -> appel et qualification par l'agent (EBI/NRP/HC/Refus) -> si EBI, creation automatique du RDV -> confirmation par le service confirmation -> suivi terrain par le commercial -> evaluation qualite de l'appel -> impact sur le calcul du salaire/primes de l'agent.

18 **Qu'est-ce que la matrice RBAC et pourquoi est-elle utile des la phase d'analyse des besoins ?**

PISTE DE REPONSE

C'est un tableau croisant fonctionnalites et roles (tableau 2.13) qui formalise qui a le droit de faire quoi, avant meme l'implementation ; elle sert ensuite directement de base aux attributs [Authorize(Roles=...)] cote backend.

19 **Quelle est la difference entre un besoin fonctionnel et un besoin non fonctionnel dans votre cahier des charges ?**

PISTE DE REPONSE

Les besoins fonctionnels (BF1 a BF22) decrivent ce que le systeme fait (qualifier un contact, creer un RDV...) ; les besoins non fonctionnels (tableau 2.2) decrivent des qualites transverses : securite, performance (<200ms), disponibilite, maintenabilite, tracabilite, ergonomie, conformite RGPD.

20 **Prenez le cas d'utilisation CU07 (analyse de transcription) : pourquoi le qualifier de IA alors que le traitement est rule-based ?**

PISTE DE REPONSE

Le terme 'analyse IA' designe la fonctionnalite metier percue par l'agent ; techniquement le moteur est un systeme de regles (mots-cles, scoring heuristique) cote ASP.NET Core, sans appel a un LLM externe -- un choix assume pour la rapidite, la gratuite et la previsibilite des resultats (section 4.10.4).

21 **Pourquoi avoir choisi des diagrammes de cas d'utilisation en deux parties plutot qu'un diagramme global unique ?**

PISTE DE REPONSE

Pour la lisibilite : un diagramme global avec 7 acteurs et une trentaine de cas d'utilisation serait illisible sur une page ; la separation fonctionnelle (figure 2.1 / 2.2) facilite la lecture par groupe d'acteurs.

22 **Qu'est-ce qui distingue un rendez-vous au statut EBI d'un rendez-vous Confirme ?**

PISTE DE REPONSE

EBI est le statut initial cree par l'agent lors d'une qualification positive ; Confirme est le statut final apres validation par le service de confirmation aupres du client -- entre les deux, le RDV peut aussi passer par Annule ou Reporte.

D. Conception : diagramme de classes, heritage TPH, sequence

23 **Qu'est-ce que la strategie TPH (Table Per Hierarchy) et pourquoi l'avoir choisie pour les Utilisateurs ?**

PISTE DE REPONSE

TPH stocke tous les roles (Agent, Admin, Confirmation...) dans une seule table Utilisateurs differenciee par une colonne Discriminator, plutot que de creer une table par role ; cela simplifie les requetes RBAC (un simple WHERE Discriminator = ...) et reduit le nombre de migrations EF Core a maintenir (section 3.2.1, tableau 3.1).

24 **Quel est l'inconvenient principal de TPH, et pourquoi reste-t-il acceptable ici ?**

PISTE DE REPONSE

Des colonnes deviennent nullables car specifiques a certains roles seulement (ex. ObjectifMensuel et IsElite pour Agent, TypeConfirmatrice pour ConfirmatriceClient) ; c'est acceptable car ces attributs specifiques sont peu nombreux dans ce projet.

25 **Quelles autres strategies d'heritage Entity Framework Core existent, et pourquoi ne pas les avoir utilisees ?**

PISTE DE REPONSE

TPT (Table Per Type, une table par classe avec jointures) et TPC (Table Per Concrete Type) existent ; TPT aurait entraine des jointures couteuses sur 7 roles pour chaque requete utilisateur, ce que TPH evite.

26 **Decrivez le flux du diagramme de sequence d'authentification JWT etape par etape.**

PISTE DE REPONSE

Saisie identifiants (React) -> POST /api/auth/login -> AuthController delegue a AuthService -> recherche utilisateur en BD + verification BCrypt -> generation token JWT (HMAC-SHA256) -> retour du token et du role -> redirection frontend selon le role (section 3.3.1).

27 **Dans le Listing 4.1 (LoginAsync), le commentaire evoque une empreinte machine pour les agents : a quoi sert-elle ?**

PISTE DE REPONSE

Elle interdit la connexion simultanee d'un meme compte agent depuis plusieurs postes, en verifiant/assignant un identifiant materiel lors du login -- un controle anti-partage de compte propre a un centre d'appels.

28 **Pourquoi avoir modelise les Agendas comme une entite separee plutot que de deriver l'agenda depuis les RendezVous directement ?**

PISTE DE REPONSE

L'entite Agenda (Id, Type, UtilisateurId) permet de typer et de rattacher explicitement un agenda a un utilisateur ou un role (social, commercial, refus), ce qui simplifie l'application des regles d'acces distinctes du tableau 4.12 sans recalculer le type a chaque requete.

29 **Expliquez le diagramme de sequence du pointage : comment est calcule le temps de travail effectif ?**

PISTE DE REPONSE

Le temps brut (ClockOut - ClockIn) est calcule puis diminue de la somme des durees de pauses (AttendanceBreak), chaque pause etant deja close (DurationMinutes) ou en cours (calcul a la volee par difference avec maintenant) -- Listing 4.8.

30 **Pourquoi six scenarios de sequence ont-ils ete retenus plutot que d'en documenter davantage ?**

PISTE DE REPONSE

Ce sont les flux representant le coeur metier et les points d'integration technique les plus significatifs (authentification, qualification, confirmation, evaluation qualite, messagerie temps reel, pointage) -- un choix de representativite plutot que d'exhaustivite, assume pour la lisibilite du rapport.

E. Architecture logique et physique

31 **Quelle est la difference entre architecture logique et architecture physique dans votre rapport ?**

PISTE DE REPONSE

L'architecture logique decrit l'organisation du logiciel en couches (presentation, API, services metier, donnees, microservice IA) independamment de l'infrastructure ; l'architecture physique decrit le deploiement reel (quels composants tournent sur quelles machines, sur quels ports) -- section 3.4.

32 **Detaillez les cinq couches de l'architecture logique et le role de chacune.**

PISTE DE REPONSE

Presentation (React SPA + client SignalR), API/Backend (Controllers ASP.NET Core, validation JWT), Services metier (logique applicative, ex. SalaireService), Donnees (PostgreSQL via EF Core), et le Microservice IA (FastAPI/Uvicorn, scoring et prevision) -- section 3.4.1.

33 **Pourquoi le backend est-il qualifie de monolithe alors qu'il existe un microservice IA separe ?**

PISTE DE REPONSE

Le coeur metier (contacts, agendas, utilisateurs, messagerie, pointage, salaires) est un seul executable ASP.NET Core ; seul le module IA (scoring, prevision, anomalies), independant par nature et ecrit en Python, a ete extrait en microservice FastAPI separe.

34 **Pourquoi ne pas avoir conteneurise l'application (Docker) ?**

PISTE DE REPONSE

Le deploiement actuel (PFE/demonstration) lance les trois processus (Kestrel, Uvicorn, PostgreSQL) directement sur une meme machine sans conteneurisation, par simplicite pour le contexte du stage ; la separation en composants physiques distincts reste possible en production sans changer l'architecture logique (section 3.4.2).

35 **Dans l'architecture physique actuelle, ou cohabitent les trois composants serveur, et quel est le risque ?**

PISTE DE REPONSE

Kestrel (ASP.NET Core), Uvicorn (FastAPI) et PostgreSQL tournent sur la meme machine physique/virtuelle en PFE ; le risque est une contention de ressources (CPU/memoire/IO disque) sous charge reelle, raison pour laquelle le rapport propose de separer serveur applicatif et serveur BD en production.

36 **Quels ports sont utilises par chaque composant et pourquoi ces choix ?**

PISTE DE REPONSE

Kestrel/API REST + SignalR sur 5241, Uvicorn/FastAPI sur 8000, PostgreSQL sur 5432 (port standard) ; les deux premiers sont des ports de developpement arbitraires non standards evitant les conflits avec d'autres services locaux (tableau 3.3).

37 **Comment la couche Presentation communique-t-elle avec le backend pour le temps reel vs le REST classique ?**

PISTE DE REPONSE

Les operations classiques (CRUD, qualifications, agendas) passent par des appels REST HTTP via Axios ; la messagerie d'equipe utilise une connexion WebSocket persistante via le client SignalR, geree separement de React Router (section 3.4.1).

38 **Si demain 3LM Solutions voulait ajouter un huitieme role metier, quels changements faudrait-il faire dans l'architecture ?**

PISTE DE REPONSE

Ajouter une sous-classe dans la hierarchie TPH avec son discriminateur, creer le controleur et le service dedies suivant le meme pattern Controller/Service/Repository, ajouter les policies RBAC correspondantes, et les routes/pages frontend associees -- l'architecture en couches est concue pour absorber ce type d'extension sans refonte (conclusion du chapitre 3).

F. Conception et modelisation de la base de donnees

39 **Combien de tables compte la base de donnees et pourquoi autant ?**

PISTE DE REPONSE

47 tables (tableau recapitulatif, section 4.13), ce nombre s'explique par le modele TPH (une table Utilisateurs unique) combine a de nombreuses entites metier dediees (Contact, Appel, RendezVous, Agenda, Evaluation, Salaire, Prime, FichierImport, Attendance, AttendanceBreak, Message, etc.) et leurs tables de migration/liaison EF Core.

40 **Expliquez la relation entre RendezVous et Contact, et pourquoi elle est en Many-to-1 et non 1-to-1.**

PISTE DE REPONSE

Un meme contact peut, au fil du temps, faire l'objet de plusieurs rendez-vous (annule puis re-propose, par exemple), donc chaque RendezVous reference un seul Contact (ContactId FK) mais un Contact peut avoir plusieurs RendezVous (tableau 3.5).

41 **Comment la base de donnees garantit-elle l'integrite referentielle entre Attendance et AttendanceBreak ?**

PISTE DE REPONSE

AttendanceBreak reference son Attendance parente via une cle etrangere AttendanceId (relation Many-to-1), ce qui garantit qu'une pause est toujours rattachee a une session de pointage existante.

42 **Pourquoi avoir choisi PostgreSQL plutot que MySQL ou SQL Server ?**

PISTE DE REPONSE

Ce choix n'est pas detaille par un tableau comparatif dans le rapport comme pour les frameworks ; argumentaire a preparer : PostgreSQL est open-source, robuste pour des charges relationnelles complexes, bien supporte par Entity Framework Core, et gratuit pour un contexte PME/PFE — contrairement a SQL Server dont les licences sont payantes en production.

43 **Quelles mesures avez-vous prises pour les performances des requetes sur la base de donnees ?**

PISTE DE REPONSE

Indexation sur les colonnes les plus filtrees (ContactId, AgentId, Email), pagination systematique des listes (?page=1&size=20), lazy loading selectif via .Include(), et un pool de connexions PostgreSQL configure (tableau 4.9).

44 **Les migrations EF Core : combien en avez-vous et comment gerez-vous leur evolution en production ?**

PISTE DE REPONSE

28 migrations EF Core au total (recapitulatif des resultats) ; elles sont appliquees via dotnet ef database update, garantissant la tracabilite des evolutions de schema au fil des sprints.

45 **Le champ NbNRP (compteur de non-reponses) sur Contact : comment est-il utilise dans la logique metier ?**

PISTE DE REPONSE

Il s'incremente a chaque tentative d'appel infructueuse (statut NRP), ce qui permet potentiellement de prioriser ou d'ecarter un contact apres un certain nombre de tentatives ; c'est aussi un signal pertinent mentionne pour les perspectives d'alerte superviseur.

G. Securite

46 **Pourquoi avoir choisi JWT plutot que des sessions serveur classiques (cookies + session store) ?**

PISTE DE REPONSE

JWT rend l'API stateless (pas de session cote serveur a synchroniser), ce qui facilite la scalabilite horizontale et supprime le risque CSRF lie aux cookies de session, tout en portant les informations de role directement dans le token (tableau 4.13).

47 **Quels claims contient le token JWT et quelle est sa duree de validite ?**

PISTE DE REPONSE

sub (id utilisateur), email, role (discriminateur), exp (expiration) -- section 3.6.1 indique 24h ; attention, le Listing 4.1 du code montre AddHours(8) pour le champ Expiration retourne : soyez pret a clarifier cette difference (probablement deux valeurs : expiration du token JWT lui-meme vs. date affichee au frontend, ou une incoherence a assumer et corriger).

48 **Pourquoi un cout de 12 pour BCrypt plutot que 10 ou 14 ?**

PISTE DE REPONSE

Le facteur 12 a ete calibre sur la machine de developpement (Intel i3, 8 Go) : en dessous, le hash est trop rapide a calculer donc vulnerable au brute-force GPU ; au-dela de 13, le login depasse 400ms et degrade l'experience agent. A 12, la verification prend ~150ms, un compromis juge acceptable (section 3.6.3).

49 **Comment le systeme se protege-t-il contre l'injection SQL ?**

PISTE DE REPONSE

Toutes les requetes passent par Entity Framework Core avec des requetes parametrees ; aucun SQL brut n'est construit par concatenation de chaines (tableau 4.13).

50 **Le frontend React est-il vulnerable aux attaques XSS ? Pourquoi ou pourquoi pas ?**

PISTE DE REPONSE

React encode automatiquement le contenu insere via JSX, ce qui neutralise la plupart des injections XSS classiques tant qu'on n'utilise pas dangerouslySetInnerHTML avec du contenu non filtre (tableau 4.13).

51 **Le RGPD est cite comme besoin non fonctionnel : quelles mesures concretes avez-vous mises en oeuvre au-dela de la simple mention ?**

PISTE DE REPONSE

Reponse a preparer avec honnetete : le rapport mentionne l'identification des donnees personnelles et une politique de retention (tableau 2.2), mais sans detail sur le droit a l'oubli ou le consentement explicite -- a presenter comme une piste d'amelioration plutot qu'une fonctionnalite pleinement aboutie.

52 **Comment les secrets (chaine de connexion, cle JWT, cle API Groq) sont-ils geres, et est-ce suffisant pour une mise en production reelle ?**

PISTE DE REPONSE

Ils sont externalises dans appsettings.json / appsettings.Development.json (hors code source, non commites), ce qui est correct en developpement ; en production, un coffre-fort de secrets (Azure Key Vault, variables d'environnement serveur) serait recommande plutot qu'un fichier de configuration local.

53 **HTTPS est mentionne comme 'force en production' : est-ce effectivement configure dans le projet actuel ?**

PISTE DE REPONSE

A clarifier honnetement : le rapport decrit HTTPS comme mesure de securite prevue/recommandee pour la production (tableau 3.6.4) ; dans l'environnement de demonstration local (localhost), la communication peut rester en HTTP -- soyez transparent sur cette distinction si la question est posee.

H. Backend ASP.NET Core / code

54 **Combien de controleurs et d'endpoints compte le backend ?**

PISTE DE REPONSE

33 controleurs et 92 endpoints API REST recenses (section 4.3.1 et tableau 4.14) ; le tableau 3.7 en detaille une selection representative par role.

55 **Decrivez le pattern architectural utilise dans le backend (Controller/Service/Repository).**

PISTE DE REPONSE

Chaque Controller recoit la requete HTTP, valide le token JWT via middleware, deserialise/valide le DTO, puis delegue au Service metier correspondant qui interroge ou modifie la base via l'ApplicationDbContext -- une separation qui facilite en principe la testabilite (section 3.4.1).

56 **Avez-vous ecrit des tests unitaires automatises pour ces services ?**

PISTE DE REPONSE

A repondre honnetement : le rapport mentionne que l'architecture 'facilite' la testabilite en principe (service isolable via un DbContext en memoire), mais les tests mentionnes au Sprint 5 sont des 'tests fonctionnels par role' manuels, pas une suite de tests unitaires automatises -- a assumer comme axe d'amelioration.

57 **Dans le Listing 4.2 (EnregistrerAppelAsync), pourquoi valider la presence d'une date de rappel uniquement si la qualification est RAPPEL ?**

PISTE DE REPONSE

C'est une regle metier : seule la qualification RAPPEL necessite une date de relance planifiee pour que le contact reapparaisse dans l'agenda de l'agent a ce moment precis ; les autres qualifications (converti, refuse, NRP) n'ont pas besoin de ce champ.

58 **Comment les erreurs metier sont-elles remontees au frontend (ex. qualification RAPPEL sans date) ?**

PISTE DE REPONSE

Par des exceptions .NET typees (ex. InvalidOperationException) levees cote service, interceptees et traduites en reponses HTTP d'erreur par le Controller, puis affichees cote React via un message toast (cf. Listing 4.10, gestion du catch avec toast.error).

59 **Pourquoi avoir choisi ASP.NET Core 8 plutot que Spring Boot ou Node.js/Express ?**

PISTE DE REPONSE

Deux contraintes techniques imposaient ce choix : le besoin de SignalR natif (integre nativement a ASP.NET Core, alors que Node.js aurait necessite Socket.io et Spring Boot rien d'equivalent) et un RBAC multi-roles natif via les Policies ASP.NET -- Node.js l'aurait fait manuellement (tableau 4.10).

60 **Le calcul du salaire (Listing 4.6) distingue PLEIN_TEMPS et MI_TEMPS : quelles regles metier differencient les deux ?**

PISTE DE REPONSE

Chaque type de contrat a son propre salaire de base, son plafond de prime d'assiduite et son seuil de RDV a atteindre (pt_base/mt_base, pt_assiduite/mt_assiduite, pt_seuilRdv/mt_seuilRdv) ; la prime d'assiduite necessite zero absence et un nombre de RDV ou d'installations suffisant.

61 **Comment gerez-vous la coherence des donnees si deux agents qualifient le meme contact en meme temps (acces concurrent) ?**

PISTE DE REPONSE

Point non detaille explicitement dans le rapport ; a preparer : EF Core applique par defaut un controle optimiste limite, et l'assignation d'un contact a un seul agent (AgentId sur Contact) reduit structurellement le risque de double qualification simultanee.

I. Frontend React / TypeScript

62 **Pourquoi React 18 plutot qu'Angular 17 ou Vue.js 3 ?**

PISTE DE REPONSE

Angular est juge trop verbeux pour le planning serre du projet, et l'ecosysteme client SignalR est moins mature sous Vue.js ; React offre un bon compromis performance/flexibilite/communaute, avec un typage TypeScript optionnel mais utilise ici (tableau 4.11).

63 **Combien de pages/composants compte le frontend et comment est organisee l'arborescence ?**

PISTE DE REPONSE

193 composants React (pages + composants) au total (tableau 4.14) ; organises par role sous app/pages/ (agent/, admin/, confirmation/, qualite/, commercial/, shared/) avec des composants transverses (Sidebar, Navbar, FloatingDialer, ChatbotWidget) et des contextes (AuthContext, ThemeContext) -- section 4.3.2.

64 **Comment le routage protege par role est-il implemente cote frontend ?**

PISTE DE REPONSE

Via React Router v6 avec des routes protegees qui verifient le role stocke dans AuthContext (lui-meme alimente par les donnees retournees au login) avant d'autoriser l'acces a une page donnee.

65 **Dans le Listing 4.9 (AuthContext.login), comment est geree la difference entre un compte actif et un compte en attente de premier login ?**

PISTE DE REPONSE

Le backend renvoie un message contenant 'COMPTE_EN_ATTENTE' en cas d'erreur, que le frontend detecte explicitement pour retourner 'pending_first_login' plutot que 'error', declenchant la redirection vers le flux de premiere connexion plutot qu'un simple message d'echec.

66 **Pourquoi stocker le token JWT dans le localStorage plutot que dans un cookie httpOnly ?**

PISTE DE REPONSE

Le localStorage simplifie l'ajout du token dans les en-tetes Authorization pour chaque appel Axios et pour la connexion SignalR (accessTokenFactory) ; c'est un choix courant en SPA bien qu'il expose le token a un risque XSS si une faille d'injection existait -- a mentionner comme compromis assume plutot qu'un oubli.

67 **Qu'est-ce que le 'mode direct' evoque dans ContactPage.tsx (Listing 4.10) ?**

PISTE DE REPONSE

Un mode d'enchainement d'appels en continu ('chaine d'appels') ou, apres qualification, l'agent passe directement au contact suivant (setPhase('inter_call')) plutot que d'etre renvoye a la liste des contacts -- pense pour optimiser la cadence d'appel.

68 **Comment le frontend optimise-t-il le temps de chargement initial (bundle size) ?**

PISTE DE REPONSE

Par du code-splitting via React.lazy() sur les pages volumineuses, ce qui reduit le bundle JavaScript initial telecharge par l'utilisateur (tableau 4.9).

J. Messagerie temps reel (SignalR)

69 **Pourquoi SignalR plutot que Socket.io ou une solution WebSocket maison ?**

PISTE DE REPONSE

SignalR est nativement integre a ASP.NET Core (contrairement a Socket.io qui est une librairie tierce pour Node.js), avec une gestion de groupes/canaux, une reconnexion automatique cote client, et une integration directe avec le pipeline d'authentification JWT du backend -- un des deux criteres determinants du choix du framework backend (tableau 4.10).

70 **Comment l'authentification JWT est-elle propagee a la connexion WebSocket SignalR, qui n'a pas d'en-tete HTTP classique par message ?**

PISTE DE REPONSE

Via accessTokenFactory cote client (Listing 4.11), qui fournit le token lors du handshake de connexion, combine a AddAuthentication configure specifiquement dans le pipeline SignalR cote serveur -- une configuration non triviale explicitement mentionnee comme defi technique en conclusion.

71 **Que se passe-t-il si la connexion WebSocket est coupee (perte reseau) cote agent ?**

PISTE DE REPONSE

Le client SignalR est configure avec .withAutomaticReconnect(), qui tente de retablir la connexion automatiquement et rejoint a nouveau le canal courant une fois reconnecte (Listing 4.11).

72 **Les messages de chat sont-ils persistes, et pourquoi est-ce important ?**

PISTE DE REPONSE

Oui, chaque message est sauvegarde en base (table Messages) avant d'etre diffuse aux membres du canal via Clients.Group(...).SendAsync(...), garantissant un historique consultable meme pour les utilisateurs non connectes au moment de l'envoi (Listing 4.3, section 2.3.5).

73 **Comment la plateforme garantit-elle qu'un message n'est recu que par les membres du bon canal ?**

PISTE DE REPONSE

SignalR utilise la notion de Groups : chaque connexion rejoint explicitement un groupe nomme par le canal (JoinChannel), et la diffusion cible ce groupe precis (Clients.Group(channel.ToUpper())) plutot qu'une diffusion globale a tous les clients connectes.

74 **Que se passe-t-il si le quota de l'API Groq (assistant conversationnel Team Chat) est depasse ?**

PISTE DE REPONSE

Un risque identifie au tableau 1.8 avec une mitigation prevue : verification de la cle API au demarrage et message d'erreur explicite si le service est indisponible, plutot qu'un plantage silencieux.

K. Intelligence artificielle : microservice FastAPI et analyse de transcription

75 **Le microservice IA fait-il appel a un LLM externe (type GPT) ? Si non, quelles techniques utilise-t-il reellement ?**

PISTE DE REPONSE

Non : le microservice FastAPI fonctionne entierement en local sans appel a une API IA externe. Il utilise scikit-learn pour le scoring des leads et la detection d'anomalies, et un lissage exponentiel Holt-Winters pour la prevision de production (section 3.4.1).

76 **Pourquoi avoir separe le microservice IA du backend principal plutot que de l'integrer directement en C# ?**

PISTE DE REPONSE

L'ecosysteme Python/scikit-learn est le standard pour le machine learning (bien plus mature que les equivalents .NET) ; FastAPI permet d'exposer ces capacites via une API HTTP independante, appelee de facon asynchrone par le backend sans bloquer la reponse principale.

77 **Quels endpoints expose le microservice IA et a quoi servent-ils ?**

PISTE DE REPONSE

/score-single, /score-batch (scoring de leads), /forecast (prevision de production), /anomalies (detection d'anomalies) -- section 3.4.1.

78 **L'analyse de transcription d'appel (CU07) est-elle traitee par le microservice Python ou directement en C# ?**

PISTE DE REPONSE

Elle est traitee entierement cote backend ASP.NET Core (AnalysisController), par une approche rule-based (mots-cles, scores heuristiques), sans passer par le microservice FastAPI ni par un LLM externe -- une distinction importante a clarifier si le jury la confond avec le module de scoring IA (section 4.10.4).

79 **Decrivez le pipeline de l'analyse de transcription etape par etape.**

PISTE DE REPONSE

1) Detection de refus par mots-cles et classement par categorie (budget/timing/besoin) ; 2) analyse d'inactivite (duree vs volume de texte) ; 3) calcul de six sous-scores heuristiques (ecoute, persuasion, empathie, argumentation, gestion du refus, closing) moyennes en un score global sur 100 ; 4) deduction du sentiment et de l'intention client ; 5) retour structure au frontend (section 4.10.4).

80 **Pourquoi appeler ce module 'analyse IA' dans la presentation alors qu'il n'y a pas de modele de machine learning derriere ?**

PISTE DE REPONSE

Question piege a anticiper frontalement : le choix terminologique reflete la fonction percue (analyse automatisee et intelligente du contenu d'un appel) plutot que la technique sous-jacente ; etre pret a assumer clairement que c'est un moteur a base de regles, pas un modele entraine, et a expliquer pourquoi ce choix (rapidite, gratuite, previsibilite, absence de dependance a un service tiers payant).

81 **Qu'est-ce que le lissage exponentiel Holt-Winters et pourquoi l'avoir choisi pour la prevision de production ?**

PISTE DE REPONSE

C'est une methode statistique classique de prevision de series temporelles qui capture tendance et saisonnalite sans necessiter un grand volume de donnees d'entrainement -- adaptee a un CRM en demarrage avec un historique encore limite, contrairement a des modeles de deep learning qui reclament davantage de donnees.

82 **Si l'IA n'est pas basee sur un LLM, en quoi le projet releve-t-il quand meme de l'intelligence artificielle / machine learning ?**

PISTE DE REPONSE

Le scoring des leads utilise un modele de machine learning classique (a preciser cote presentation : scikit-learn, approche par classification), la detection d'anomalies et la prevision Holt-Winters sont des techniques statistiques/ML reconnues -- le perimetre IA est donc reel mais deliberement restreint a des techniques interpretables et peu couteuses, plutot qu'a des LLM generatifs.

L. Deploiement et exploitation

83 **Comment deploie-t-on la plateforme aujourd'hui (sans conteneurisation) ?**

PISTE DE REPONSE

Trois processus independants lances directement sur le serveur : dotnet run / dotnet publish pour le backend (port 5241), uvicorn main:app pour le microservice IA (port 8000), et npm run dev / npm run build pour le frontend (section 4.7.1).

84 **Quelles sont les 5 grandes etapes du guide de deploiement presente dans le rapport ?**

PISTE DE REPONSE

1) Cloner le depot Git ; 2) configurer les variables (chaine PostgreSQL, secret JWT, cle API Groq) depuis un fichier d'exemple ; 3) lancer les trois services ; 4) appliquer les migrations EF Core ; 5) verifier les services (frontend, Swagger API, docs service IA) -- section 4.7.2.

85 **Pourquoi ne pas avoir mis en place de CI/CD plus pousse (au-dela de la validation du build) ?**

PISTE DE REPONSE

Le tableau 1.8 mentionne une CI GitHub Actions pour valider le build a chaque push, limitee a la detection d'erreurs de compilation/divergence d'environnement ; un pipeline de deploiement automatise complet n'etait pas prioritaire pour le perimetre d'un PFE en demonstration locale.

86 **Comment un nouvel environnement (ex. poste d'un autre developpeur) peut-il diverger du votre, et comment limitez-vous ce risque ?**

PISTE DE REPONSE

Risque identifie au tableau 1.8 (divergence Windows/Linux, versions Python/Node) ; mitige par des fichiers .env versionnes en exemple, une documentation d'installation detaillee, et la CI GitHub Actions qui valide le build a chaque push.

87 **La base PostgreSQL est-elle sauvegardee automatiquement ?**

PISTE DE REPONSE

Le rapport mentionne des 'sauvegardes regulieres' comme responsabilite du serveur de base de donnees (tableau 3.3), sans detailler le mecanisme technique precis (cron, pg_dump planifie) -- a clarifier comme perspective d'industrialisation plutot que mecanisme deja automatise et teste.

M. Resultats, metriques, bilan et perspectives

88 **Quelles sont les principales metriques quantitatives du projet ?**

PISTE DE REPONSE

24 semaines, 6 sprints, 17/17 User Stories livrees, 111/111 points de story realises, 92 endpoints API, 47 tables, 28 migrations EF Core, 193 composants React, 7 roles RBAC (section 4.13 et recapitulatif de la conclusion).

89 **Les chiffres de lignes de code (65 000 backend, 45 000 frontend) vous semblent-ils coherents pour un PFE de 24 semaines realise seul ?**

PISTE DE REPONSE

Question piege a anticiper : ces volumes sont eleves pour un developpeur seul sur 6 mois ; etre pret a expliquer comment ils ont ete mesures (ex. cloc sur l'ensemble du depot, y compris fichiers generes par les migrations EF Core et le code scaffole), et a ne pas se laisser destabiliser si le jury les trouve optimistes -- preferer mettre en avant la complexite fonctionnelle (92 endpoints, 47 tables, 7 roles) plutot que le seul volume de lignes.

90 **Quel impact metier concret avez-vous mesure chez 3LM Solutions apres mise en production ?**

PISTE DE REPONSE

Tableau d'impact (conclusion) : saisie d'un contact qualifie passee de 8-10 min a 2-3 min, import de prospects de 1-2 jours manuels a moins de 2 minutes automatise, rapport qualite passe d'hebdomadaire manuel a temps reel, confirmation de RDV par email automatique au lieu du seul telephone, pointage automatise avec gestion des pauses au lieu d'une feuille Excel, communication d'equipe centralisee au lieu d'email/WhatsApp, analyse de transcription en 30 secondes au lieu d'etre impossible auparavant.

91 **Comment avez-vous mesure ces gains de temps (8-10 min vs 2-3 min, etc.) ? Est-ce une mesure chronometree ou une estimation ?**

PISTE DE REPONSE

A clarifier honnetement selon la methode reellement utilisee (chronometrage terrain vs estimation a dire d'expert avec les utilisateurs) ; si c'est une estimation, l'assumer clairement plutot que de pretendre a une mesure statistique rigoureuse.

92 **Quelles sont les limites actuelles de la plateforme que vous assumez vous-meme ?**

PISTE DE REPONSE

Pas de couplage telephonique automatique (CTI), scoring IA base sur une analyse post-hoc plutot que predictive en temps reel, pas d'application mobile pour les commerciaux terrain, pas d'alertes superviseur temps reel sur les seuils d'anomalie (section perspectives de la conclusion).

93 **Quelles sont vos quatre perspectives d'evolution et pourquoi ces priorites ?**

PISTE DE REPONSE

Couplage telephonique CTI (RingOver/VoIP), scoring predictif IA (modele entraine sur l'historique plutot qu'analyse post-hoc), application mobile pour les commerciaux terrain, alertes superviseur temps reel (NRP consecutifs, session anormalement longue) -- choisies car elles prolongent directement des irritants deja identifies en phase d'usage reel.

94 **Qu'avez-vous personnellement le plus appris sur ce projet : la technique ou la gestion de projet ?**

PISTE DE REPONSE

Selon la conclusion du rapport : la difficulte de cerner les vrais besoins metier a ete plus formatrice que la technique elle-meme (JWT, SignalR) ; plusieurs fonctionnalites (agenda confirmatrice client, statuts Conf_Call/Conf_Total, scoring IA) n'ont emerge que lors des revues de sprint -- illustrant la valeur de l'aller-retour conception/retours terrain propre a Scrum.

95 **Quel a ete le defi technique le plus difficile a resoudre, et comment l'avez-vous surmonte ?**

PISTE DE REPONSE

La conclusion cite deux defis : la gestion des droits d'acces multi-niveaux sur les trois types d'agendas (resolue en separant la logique en controleurs distincts conf1/conf2/confirmatrice client) et l'integration de SignalR derriere le middleware JWT (resolue avec accessTokenFactory cote client et une configuration d'authentification dediee au pipeline SignalR cote serveur).

N. Questions pieges transversales et incoherences possibles a anticiper

96 **Le rapport annonce 92 endpoints au total, mais seule une selection est detaillee dans les tableaux 3.6/3.7 : pouvez-vous justifier ce chiffre global ?**

PISTE DE REPONSE

Preparer une reponse assumee : les tableaux presentes sont volontairement une selection representative (les plus illustratifs du RBAC) et non une liste exhaustive ; etre capable de citer quelques endpoints supplementaires non listes si le jury insiste (ex. endpoints de rafraichissement de token, sous-routes de filtrage).

97 **Le chapitre 3 indique une expiration JWT de 24h, mais le code du Listing 4.1 retourne Expiration = AddHours(8) : laquelle est correcte ?**

PISTE DE REPONSE

A verifier et clarifier avant la soutenance : soit il s'agit de deux notions differentes (duree de validite du token signe vs. une valeur d'expiration 'session utilisateur' distincte renvoyee au frontend), soit c'est une incoherence entre la redaction et le code a assumer simplement comme une imprecision du rapport, sans se justifier de facon trop elaboree.

98 **Vous dites que l'architecture en couches facilite les tests unitaires 'en principe' : avez-vous une suite de tests automatises executable aujourd'hui ?**

PISTE DE REPONSE

Reponse honnete a preparer : non, les tests mentionnes au Sprint 5 sont des tests fonctionnels manuels par role, pas une suite de tests unitaires automatises (xUnit/NUnit) ; a presenter comme limite assumee et perspective d'amelioration plutot que de pretendre le contraire.

99 **Le besoin non fonctionnel RGPD est mentionne en une ligne (tableau 2.2) : est-ce suffisant pour un produit qui traite des donnees personnelles de prospects ?**

PISTE DE REPONSE

Non, ce n'est qu'une declaration d'intention ; soyez pret a reconnaitre que le RGPD n'est pas pleinement implemente (pas de mecanisme explicite de droit a l'oubli, de consentement ou d'export des donnees) et a le positionner comme axe de maturation.

100 **Vous utilisez le terme 'IA' a plusieurs endroits (analyse de transcription, scoring, module IA) pour des techniques tres differentes (rule-based vs machine learning) : n'est-ce pas trompeur ?**

PISTE DE REPONSE

Anticiper une clarification nette : le rule-based (CU07, transcription) et le machine learning (scoring de leads, prevision Holt-Winters, detection d'anomalies scikit-learn) sont deux mecanismes distincts regroupes sous le terme generique 'IA' pour le vocabulaire metier/presentation, mais techniquement bien differencies dans le rapport (sections 3.4.1 vs 4.10.4) -- a expliquer clairement sans se braquer si la question est posee frontalement.

101 **Le projet affirme un temps de reponse API inferieur a 200ms (besoin non fonctionnel) : sur quelle base avez-vous mesure cette performance ?**

PISTE DE REPONSE

Clarifier si c'est un objectif de conception (indexation, pagination) ou une mesure reellement effectuee (ex. via Postman/outils de profiling) sur l'environnement de developpement ; si aucune mesure formelle n'a ete faite, le presenter comme un objectif de conception respecte empiriquement plutot qu'un chiffre mesure scientifiquement.

102 **Pourquoi le rapport parle de '7 roles' a certains endroits et liste parfois 8 acteurs (avec SuperAdmin et Admin comptes separement) ?**

PISTE DE REPONSE

Clarifier la convention retenue : le tableau 2.1 identifie 7 acteurs fonctionnels distincts (Agent, Admin/SuperAdmin regroupes ou non, Confirmation, Qualite, Technique, Commercial, Confirmatrice Client) ; etre au clair sur le compte exact utilise cote presentation (slide '8 roles metier' en conclusion) vs rapport, et expliquer si SuperAdmin est compte comme un role a part entiere ou une variante d'Admin.

103 **Le projet n'utilise pas Docker ni de CI/CD de deploiement automatise : n'est-ce pas un manque de maturite DevOps pour un projet de cette ampleur ?**

PISTE DE REPONSE

Assumer le choix : le perimetre PFE privilegiait la livraison fonctionnelle complete (92 endpoints, 47 tables, 17 US) dans un calendrier contraint de 24 semaines ; la conteneurisation et le CI/CD de deploiement restent des perspectives d'industrialisation clairement identifiables, pas un oubli non maitrise.